中国科学技术大学
计算机科学与技术学院

---

# 《图论（H）》作业 2

## 2026 年秋

本次作业与作业 1 一起提交，截止日期为 10 月 7 日 23:30。

---

**Exercise 1**

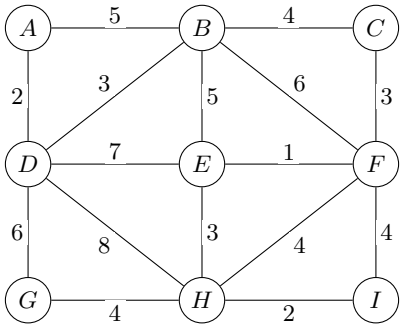
一个公司在六个城市 $c_1, \ldots, c_6$ 有分公司。下面矩阵的 $(i, j)$ 号元素表示从 $c_i$ 到 $c_j$ 的直飞机票价格，$\infty$ 表示没有直飞航班。现从 $c_1$ 出发，允许转机。对每个城市 $c_i$，分别求出总票价最低的旅行路线及其总票价。

$$\begin{pmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{pmatrix}$$

---

**Exercise 2**

用 Kruskal 算法和 Prim 算法分别求出下图边权图的一棵最小生成树，写出各算法选边的顺序以及最小生成树的总权值。Prim 算法从顶点 $A$ 开始；若遇到相同权值的候选边，可任选一条，并说明选择。




---

**Exercise 3**

证明：连通图 $G$ 中，边 $e$ 属于 $G$ 的每一棵生成树，当且仅当 $e$ 是割边（即删除这条边后图不连通）。

---

**Exercise 4**

设 $D = (V, E, \omega)$ 是有向图，$s \in V$，且每条有向边 $e \in E$ 的权值 $\omega(e) > 0$。令 $V_s = \{v \in V : d_D(s, v) < \infty\}$。在 $D[V_s]$ 中，仅保留满足

$$d_D(s, u) + \omega(u, v) = d_D(s, v)$$

的从 $u$ 到 $v$ 的有向边，得到子图 $D'$。证明：$D'$ 是有向无环图。

---

**Exercise 5**
设 $G$ 是最小度 $\delta(G) \geq k$ 的简单图，$T$ 是有 $k+1$ 个顶点的树。证明：$G$ 中存在与 $T$ 同构的子图。

---

**Exercise 6**
边权连通图 $G$ 的所有边权值各不相同。证明：$G$ 的最小生成树 $T$ 不含 $G$ 中任意一个圈的权值最大的边。

---

**Exercise 7**
围绕最长路径，完成以下各问。

(a) 证明：连通图 $G$ 中任意两条最长路径有公共顶点。

(b) 证明：对任意树 $T$，存在一个顶点 $v$，使得 $T$ 的所有最长路径都经过 $v$。

(c) **Bonus**：证明或者给出反例：对任意连通图 $G$，都存在一个顶点 $v$，使得 $G$ 的所有最长路径都经过 $v$。
（提示：考虑对 Petersen 图进行特定操作）

---